

Started on	Monday, 23 June 2025, 12:25 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 23 June 2025, 12:48 PM
Time taken	12 hours 23 mins
Marks	1.00/1.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Mê cung số (number maze).

Cho một mê cung số được biểu diễn bằng một mảng 2 chiều chứa các con số từ 0 đến 9 (xem hình bên dưới).

0	3	1	2	9
7	3	4	9	9
1	7	5	5	3
2	3	4	2	5

Một con robot được đặt tại **góc trên bên trái** của mê cung và muốn đi đến góc dưới bên phải của mê cung. Con robot có thể đi lên, xuống, qua trái và qua phải 1 ô. Chi phí để đi đến một ô bằng với con số bên trong ô đó.

Hãy tìm cách giúp con robot đi đến ô **góc dưới phải** sao cho tổng chi phí thấp nhất.

Đường đi có chi phí thấp nhất cho ví dụ này là 24.

Đầu vào (Input)

Dữ liệu đầu vào được nhập từ bàn phím với định dạng:

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên M N (M: số hàng, N: số cột)
- M dòng tiếp theo mô tả các số trong mê cung

Đầu ra (Output)

- In ra màn hình chi phí thấp nhất để con robot đi từ góc trên bên trái về góc dưới bên phải.
- Trong ví dụ trên, cần in ra màn hình: 24.

Xem thêm các ví dụ bên dưới.

Gợi ý

- Mô hình hoá bài toán về đồ thị có hướng
 - Đỉnh ~ ô
 - Cung ~ hai ô cạnh nhau
 - Trọng số cung (u, v) = giá trị của ô tương ứng với đỉnh v.
- Xem tài liệu thực hành để biết cách đặt tên cho các ô.

For example:

Input	Result
4 5 0 3 1 2 9 7 3 4 9 9 1 7 5 5 3 2 3 4 2 5	24
3 3 1 2 3 2 4 4 1 4 10	17
4 3 1 2 2 2 1 4 4 2 1 8 4 10	16

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

```

1 #include <stdio.h>
2
3 #define MAX_SIZE 101
4 int A[MAX_SIZE][MAX_SIZE]; // Store maze
5 #define idx_o_ke 4
6 int di[] = {-1, 1, 0, 0}, dj[] = {0, 0, -1, 1};
7
8 //-----Graph-----
9 #if 0
10 #define NO_EDGE -1
11 typedef struct {
12     int n, m;
13     int A[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
14 } Graph;
15
16 void init_graph(Graph* pG, int n) {
```

```

17     pG->n = n;
18     pG->m = 0;
19
20     for (int i = 0; i <= n; i++) {
21         for (int j = 0; j <= n; j++) {
22             pG->A[i][j] = NO_EDGE;
23         }
24     }
25 }
26
27 void add_edge(Graph* pG, int u, int v, int w) {
28     pG->A[u][v] = w;
29
30     pG->m++;
31 }
32
33 int adj(Graph* pG, int u, int v) {
34     return pG->A[u][v] > NO_EDGE;
35 }
36 #endif
37 //-----Dijkstra path-----
38 #define NOT_SURE 0
39 #define SURE 1
40 #define oo 999999
41
42 // int parent[MAX_SIZE];
43 int visited[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
44 int pi[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
45
46 void Dijkstra(int n, int m) {
47     // 1. init
48     for (int i = 0; i <= n; i++) {
49         for (int j = 0; j <= m; j++) {
50             pi[i][j] = oo;
51             visited[i][j] = NOT_SURE;
52         }
53     }
54
55     pi[0][0] = 0; // Tổng chi phí tại vị trí bắt đầu
56
57     while (1) {
58         int ui = -1; // Chỉ số i của phần tử có tổng chi phí thấp nhất
59         int uj = -1; // Chỉ số j của phần tử có tổng chi phí thấp nhất
60         int min_u = oo;
61         // Tìm min
62         for (int i = 0; i < n; i++) {
63             for (int j = 0; j < m; j++) {
64
65                 if (visited[i][j] == NOT_SURE && pi[i][j] < min_u) {
66                     min_u = pi[i][j];
67                     ui = i;
68                     uj = j;
69                 }
70             }
71         }
72
73         if (ui == -1) break; // Không còn đỉnh nào để duyệt
74         visited[ui][uj] = SURE;
75
76         // Cập nhật các ô kề
77         for (int k = 0; k < idx_o_ke; k++) {
78             int vi = ui + di[k];
79             int vj = uj + dj[k];
80
81             if (vi >= 0 && vi < n && vj >= 0 && vj < m) {
82                 int cost = A[vi][vj];
83                 if (!visited[vi][vj] && pi[ui][uj] + cost < pi[vi][vj]) {
84                     pi[vi][vj] = pi[ui][uj] + cost;
85                 }
86             }
87         }
88     }
89 }
90
91 int main() {
92     int n, m;
93     scanf("%d%d", &n, &m);
94

```

```

95  for (int i = 0; i < n; i++) {
96      for (int j = 0; j < m; j++) {
97          scanf("%d", &A[i][j]);
98      }
99  }
100
101  Dijkstra(n, m);
102  printf("%d", pi[n - 1][m - 1]);
103 }
104

```

	Input	Expected	Got	
✓	4 5 0 3 1 2 9 7 3 4 9 9 1 7 5 5 3 2 3 4 2 5	24	24	✓
✓	3 3 1 2 3 2 4 4 1 4 10	17	17	✓
✓	4 3 1 2 2 2 1 4 4 2 1 8 4 10	16	16	✓

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

◀ Bài tập 3 - Thuật toán Moore -
Dijkstra (đường đi)

Jump to...

Bài tập 5* - Ổ kiều (Ngưu Lang - Chức
Nữ) ▶